МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине
«Базы данных»

Выполнила:
Студентка группы P3132
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2025

Задание.

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

1. Функциональные зависимости

Incubator: incubator_id -> (temperature, humidity)
Table: table_id -> (incubator_id, table_type_id)
TableType: table_type_id -> (length_cm, width_cm, max_cell_count)
Lamp: lamp_id -> (lamp_type_id, status)
LampType: lamp_type_id -> (type_name, power)
Egg: egg_id -> (table_id, egg_type_id, outline, movement_intensity)
EggType: egg_type_id -> (type_name, incubation_period)
Humidifier: humidifier_id -> (incubator_id, capacity, status)
Person: person_id -> (incubator_id, name, role)
TableLamp: (table_id, lamp_id) -> ()

2. Нормальные формы

1НФ: Отношение, на пересечении каждой строки и столбца – одно значение.
Проверка для моей модели:
- все атрибуты атомарны
- нет множественных значений в одном поле
- каждое отношение однозначно определено
Таким образом моя модель соответствует первой нормальной форме.

2НФ: 1) отношение в 1НФ и 2) атрибуты, не входящие в первичный ключ, в полной функциональной зависимости от первичного ключа отношения.
Проверка для моей модели:
- все отношения уже находятся в 1нф
- во всех отношениях, где есть составной ключ нет неключевых атрибутов, поэтому проверка на частичные зависимости не требуется

- во всех остальных отношениях ключ состоит из одного атрибута, и все остальные атрибуты находятся в полной функциональной зависимости от него.
Таким образом моя модель соответствует второй нормальной форме.

3НФ: отношение в 1) 1НФ и 2НФ 2) все атрибуты, которые не входят в первичный ключ, не находятся в транзитивной функциональной зависимости от первичного ключа.
Проверка для моей модели:
- модель уже в 1НФ и 2НФ
- все неключевые атрибуты не зависят транзитивно от первичного ключа
Таким образом моя модель соответствует третьей нормальной форме.

3. BCNF

Отношение находится в BCNF, если для каждой функциональной X -> Y, X является суперключом, то есть по X можно однозначно найти всю строку. В таблицах с простыми ключами все атрибуты зависят только от первичных ключей. В ассоциативной таблице составной ключ полностью определяет наличие связи, и нет дополнительных зависимостей. Никакая часть составного ключа не определяет другие атрибуты самостоятельно.
Таким образом моя модель удовлетворяет BCNF, так как для всех функциональных зависимостей X является суперключом.

4. Денормализация

Объединение связанных таблиц.
Для уменьшения количества операций JOIN и повышения производительности при часто запрашиваемых связях можно объединить следующие таблицы:
- Tables и TableType. Если часто требуется информация о размере и вместимости стола при запросе по столу, можно объединить таблицы Tables и TableType. Это уменьшит число соединений, но нарушит 2НФ, так как характеристики типа стола теперь будут повторяться в каждой строке Tables.
- Lamp и LampType. Аналогично, можно объединить таблицы Lamp и LampType, если часто нужны данные о типе и мощности лампы. Это тоже приведет к нарушению 2НФ, нпотому что информация о типе лампы будет дублироваться.
- Person и Incubator. Если часто выводятся данные о человеке вместе с инкубатором, в котором он работает, имеет смысл объединить Person с Incubator. Это тоже нарушает 2НФ, так как данные об инкубаторе будут повторяться.

Добавление избыточных атрибутов.
- Добавление egg_count в Tables. Если часто запрашивается количество яиц на столе, то можно добавить атрибут egg_count в таблицу Tables. Это нарушает 2НФ, но ускоряет выборку.
- Добавление lamp_status_count в Incubator. Можно добавить поле, отражающее количество включенных ламп в инкубаторе, если это часто используется при анализе состояния оборудования. Нарушает 2НФ, тк lamp_status_count может быть вычислен из связанных таблиц.

5. Триггер.

При добавлении нового яйца происходит автоматическая проверка параметра движения. Если яйцо стоит без движения (still), система предупреждает о возможных проблемах в процессе инкубации. Если движение присутствует (gently rocking, vigorously rocking), выводится сообщение о нормальном добавлении. Это позволяет оператору своевременно реагировать без дополнительных запросов.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_egg_activity()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
   IF NEW.movement_intensity = 'still' THEN
      RAISE NOTICE 'ВНИМАНИЕ: Яйцо с id = % не двигается! Проверьте условия
инкубации.', NEW.egg_id;
   ELSE
      RAISE NOTICE 'Яйцо с id = % добавлено с движением: %.', NEW.egg_id,
NEW.movement_intensity;
   END IF;
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_check_egg_activity
AFTER INSERT ON Egg
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION check_egg_activity();
```

Вывод:
В ходе лабораторной работы я проанализировала свою первую лабораторную работу, проверила ее на соответствие нормальным формам, предложила варианты реализации денормализации, а также, добавила триггер.